ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- I කොටස - A: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 30
- I කොටස - B: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 20. II කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10; ශිෂ්‍යයන් ප්‍රශ්න **පහකට** පිළිතුරු සපයයි. — මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. මැනීම් අගයන් (නිර්මාණ, පරිමාණ රූප) සඳහා දී ඇති පරාසයන් පිළිගන්න.

I කොටස - A — පිළිතුරු

1. $1101_2 = 13$, $111_2 = 7$, $13 + 7 = 20 = 10100_2$ (හෝ දෙකේ පාදයෙන් තීරු අනුව එකතු කිරීම: 1101 + 0111)

අවසාන පිළිතුර: 10100_2

(ලකුණු 2)

2. $(2^3)^2 = 2^6$; $2^6 \times 2^{-4} = 2^{6-4} = 2^2$

අවසාන පිළිතුර: 4

(ලකුණු 2)

3. තුන්වන දශමස්ථානයේ ඉලක්කම 7 (≥ 5) නිසා දෙවන දශමස්ථානයේ 6 ට 1 ක් එකතු කර 7 කරයි

අවසාන පිළිතුර: 3.47

(ලකුණු 2)

4. $T_{20} = 4 \times 20 - 1 = 80 - 1$

අවසාන පිළිතුර: 79

(ලකුණු 2)

5. $\frac{3}{4} \times N = 27$; $N = 27 \times \frac{4}{3}$

අවසාන පිළිතුර: 36

(ලකුණු 2)

6. 18% = රු. 54 නිසා 1% = රු. 3 ; 100% = 3 × 100

අවසාන පිළිතුර: රු. 300

(ලකුණු 2)

7. $x^2 - 3x + 5x - 15$

අවසාන පිළිතුර: $x^2 + 2x - 15$

(ලකුණු 2)

8. පරිමාව = 2 × 1.5 × 1 = 3 m^3 ; 1 m^3 = ලීටර් 1000

අවසාන පිළිතුර: ලීටර් 3000

(ලකුණු 2)

9. අචල ලක්ෂ්‍ය දෙකකට සම දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යවල පථය, AB ට ලම්බව එය සමච්ඡේදනය කරන රේඛාවයි

අවසාන පිළිතුර: AB හි ලම්බ සමච්ඡේදකය

(ලකුණු 2)

10. $s = \frac{5 + 7 + 8}{2} = \frac{20}{2}$

අවසාන පිළිතුර: s = 10

(ලකුණු 2)

11. $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$; දීර්ඝතම පාදයේ වර්ගය අනෙක් පාද දෙකේ වර්ගවල එකතුවට සමාන වේ (පයිතගරස් ප්‍රමේයයේ විලෝමය)

අවසාන පිළිතුර: සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයකි (කර්ණය 25 cm)

(ලකුණු 2)

12. 3.2×10^5 = 320 000 g ; 320 000 ÷ 1000 = 320 kg

අවසාන පිළිතුර: 320 000 g = 320 kg

(ලකුණු 2)

13. බාහිර කෝණවල එකතුව = 360° ; එක් බාහිර කෝණයක් = 360° ÷ 8

අවසාන පිළිතුර: 45°

(ලකුණු 2)

14. −2 හි පිරවූ කුඩා වෘත්තය නිසා $x \geq -2$; 3 හි හිස් කුඩා වෘත්තය නිසා $x < 3$

අවසාන පිළිතුර: $-2 \leq x < 3$; නිඛිල: −2, −1, 0, 1, 2

(ලකුණු 2)

15. $\frac{2}{x} + \frac{3}{2x} = \frac{4}{2x} + \frac{3}{2x}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{7}{2x}$

(ලකුණු 2)

I කොටස - B — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i) දළ සටහන	
H, A, B ලක්ෂ්‍ය; HA = 40 km, දිගංශය 060° (H හි උතුරු රේඛාව සහ 60° ලකුණු කර ඇත) ; AB = 30 km, දිගංශය 150° (A හි උතුරු රේඛාව සහ 150° ලකුණු කර ඇත)	**1**
ලක්ෂ්‍ය හා දුරවල් නිවැරදිව නම් කර ඇත ; B ලක්ෂ්‍යය A ට ගිනිකොන දෙසින්, HÂB සෘජු කෝණයක් ලෙස පෙනෙන සේ ඇඳ ඇත	**1**
(ii) HÂB = 90° බව පෙන්වීම	
H හා A හි උතුරු රේඛා සමාන්තරය. AH හා A හි දකුණු රේඛාව (AS) අතර කෝණය = 60° (H හි 060° දිගංශයට ඒකාන්තර කෝණ)	**1**
AS හා AB අතර කෝණය = 180° − 150° = 30° ; HÂB = 60° + 30° = 90°	**1**
(iii) HB දුර	
$HB^2 = HA^2 + AB^2 = 40^2 + 30^2 = 1600 + 900 = 2500$	**1**
HB = 50 km	**1**
(iv) පරිමාණ රූපය (1 cm = 10 km)	
H හි උතුරු රේඛාවෙන් 060° දිගංශයට HA = 4 cm ඇඳ ඇත	**1**
A හි උතුරු රේඛාවෙන් 150° දිගංශයට AB = 3 cm (HA ට ලම්බව) ඇඳ, HB යා කර ඇත (HB ≈ 5 cm; 4.9 – 5.1 cm පිළිගන්න)	**1**
(v) H සිට B හි දිගංශය	
H හි උතුරු රේඛාව ඇඳ, උතුරේ සිට HB දක්වා කෝණය දක්ෂිණාවර්තව කෝණමානයෙන් මැන ඇත	**1**
දිගංශය ≈ 097° (නිවැරදි අගය: $60° + \tan^{-1}(30 \div 40) = 60° + 36.9° = 096.9°$; 095° – 099° පිළිගන්න)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i) පරිමාව	
$V = 1.2 \times 0.8 \times 1$	**1**
$= 0.96\ m^3$	**1**
(ii) ධාරිතාව	
$1\ m^3$ = ලීටර් 1000 ; 0.96×1000	**1**
= ලීටර් 960	**1**
(iii) පිරීමට ගතවන කාලය	
කාලය = 960 ÷ 40	**1**
= මිනිත්තු 24	**1**
(iv) දින ගණන	
960 ÷ 240	**1**
= දින 4	**1**
(v) ජලයේ ගැඹුර	
ලීටර් 480 = $0.48\ m^3$; පාද වර්ගඵලය = $1.2 \times 0.8 = 0.96\ m^2$; ගැඹුර = 0.48 ÷ 0.96	**1**
= 0.5 m (50 cm) [පරීක්ෂාව: 480 යනු 960 න් අඩකි, එබැවින් ගැඹුර 1 m න් අඩකි]	**1**

මුළු ලකුණු: 10

II කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ශිෂ්‍යයන් ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයයි. (එකකට ලකුණු 10)

ප්‍රශ්නය 1

(a)(i) නිවාස කුලියට වැය කළ භාගය	
ආහාරවලින් පසු ඉතිරිය = $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$	**1**
නිවාස කුලිය = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{20}$	**1**
(a)(ii) ඉතිරි කළ භාගය	
වැය කළ ප්‍රමාණය = $\frac{8}{20} + \frac{3}{20} = \frac{11}{20}$	**1**
ඉතිරි කළ භාගය = $1 - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$	**1**
(a)(iii) වැටුප සහ ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල	
වැටුපෙන් $\frac{9}{20}$ ක් = රු. 27 000	**1**
වැටුප = $27\,000 \times \frac{20}{9}$ = රු. 60 000	**1**
ආහාර = $\frac{2}{5} \times 60\,000$ = රු. 24 000 [පරීක්ෂාව: 24 000 + 9 000 (කුලිය) + 27 000 = 60 000]	**1**
(b) කොමිස් මුදල	
කොමිස් = $\frac{3}{100} \times 2\,500\,000$	**2**
= රු. 75 000	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i) හිස්තැන්වල අගයන්	
$y = 3 - x$: $x = 0$ විට $y = 3$; $x = 2$ විට $y = 1$	**1**
$y = x + 1$: $x = 1$ විට $y = 2$; $x = 3$ විට $y = 4$	**1**
(ii) ප්‍රස්තාර (එකම ඛණ්ඩාංක තලයක)	
අක්ෂ දෙකම අඳින ලද, නම් කළ, සුදුසු ඒකාකාර පරිමාණයක් සහිතය (x : -1 සිට 4 දක්වා, y : -1 සිට 5 දක්වා)	**1**
$y = 3 - x$ හි ලක්ෂ්‍ය නිවැරදිව ලකුණු කර ඇත: $(-1, 4)$, $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$, $(4, -1)$	**1**
$y = x + 1$ හි ලක්ෂ්‍ය නිවැරදිව ලකුණු කර ඇත: $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 5)$	**1**
ප්‍රස්තාර දෙකම ලක්ෂ්‍ය හරහා සරල රේඛා ලෙස ඇඳ, නම් කර ඇත ($y = 3 - x$ දකුණට බැස යයි, $y = x + 1$ දකුණට ඉහළ යයි)	**1**
(iii) අනුක්‍රමණ	
$y = 3 - x$ හි අනුක්‍රමණය -1	**1**
$y = x + 1$ හි අනුක්‍රමණය 1	**1**
(iv) ඡේදන ලක්ෂ්‍යය	
රේඛා දෙක හමු වන්නේ වගු දෙකටම පොදු ලක්ෂ්‍යයෙනි (වීජීයව: $3 - x = x + 1 \Rightarrow x = 1$)	**1**
ඛණ්ඩාංක $(1, 2)$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)(i) $x^2 - 9x + 20$	
ගුණිතය 20 ද එකතුව −9 ද වන සංඛ්‍යා දෙක: −4 හා −5	**1**
$(x - 4)(x - 5)$	**1**
(a)(ii) $9a^2 - 16b^2$	
$(3a)^2 - (4b)^2$	**1**
$(3a - 4b)(3a + 4b)$	**1**
(a)(iii) $3x^2 + 6x$	
$3x(x + 2)$	**1**
(b) සුළු කිරීම	
$\frac{5(x + 1) - 2(x - 3)}{10}$ (පොදු හරය 10)	**1**
$\frac{5x + 5 - 2x + 6}{10}$	**1**
$\frac{3x + 11}{10}$	**1**
(c) $103^2 - 97^2$	
$(103 - 97)(103 + 97)$	**1**
$= 6 \times 200 = 1200$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a) $5(x - 2) - 3(x + 1) = 7$	
$5x - 10 - 3x - 3 = 7$	**1**
$2x - 13 = 7 \Rightarrow 2x = 20$	**1**
$x = 10$ [පරීක්ෂාව: $5(8) - 3(11) = 40 - 33 = 7$]	**1**
(b) සමගාමී සමීකරණ	
$x + y = 25$	**1**
$x - y = 7$	**1**
එකතු කිරීමෙන්: $2x = 32 \Rightarrow x = 16$	**1**
$y = 25 - 16 = 9$; සංඛ්‍යා දෙක 16 හා 9 වේ	**1**
(c) සෘජුකෝණාස්‍රය	
පළල b cm, දිග $(b + 4)$ cm ; $2(b + b + 4) = 36 \Rightarrow 2b + 4 = 18$	**1**
$b = 7$ cm, දිග $= 11$ cm	**1**
වර්ගඵලය $= 11 \times 7 = 77$ cm^2	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i) AB = 7 cm	
දිග 7 cm වූ AB රේඛා ඛණ්ඩය අඳින ලදී (6.9 – 7.1 cm පිළිගන්න)	**1**
(ii) A හි 60° කෝණය	
A කේන්ද්‍රය කරගෙන AB ඡේදනය වන සේ චාපයක් ඇඳ, එම අරයෙන්ම ඡේදන ලක්ෂ්‍යයේ සිට පළමු චාපය ඡේදනය වන සේ චාපයක් ඇඳ ඇත (නිර්මාණ චාප දක්වා ඇත)	**1**
චාප ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා AX කිරණය ඇඳ ඇත (B$\hat{A}$X = 60°, ± 1° පිළිගන්න)	**1**
(iii) B හි 45° කෝණය, C ලක්ෂ්‍යය	
A හි කෝණය ඇති පැත්තේම B හි AB ට ලම්බකයක් (90°) නිර්මාණ චාප සහිතව නිර්මාණය කර ඇත	**1**
එම 90° කෝණය සමච්ඡේදනය කර 45° ලබා ඇත (BY කිරණය)	**1**
AX හා BY කිරණ හමු වන ලක්ෂ්‍යය C ලෙස නම් කර ඇත	**1**
(iv) මැනීම්	
A$\hat{C}$B = 75° (180° − 60° − 45° ; 73° – 77° පිළිගන්න)	**1**
AC ≈ 5.1 cm (සයින් නීතියෙන්: AC = 7 sin 45° ÷ sin 75° = 5.12 cm ; 5.0 – 5.2 cm පිළිගන්න). පරීක්ෂාවට: BC ≈ 6.3 cm	**1**
(v) A$\hat{C}$B හි සමච්ඡේදකය	
C කේන්ද්‍රය කරගෙන CA හා CB කපන චාපයක් ඇඳ, එම ලක්ෂ්‍ය දෙකේ සිට සමාන අරයකින් කෝණය තුළදී ඡේදනය වන චාප දෙකක් ඇඳ ඇත	**1**
C සිට ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා රේඛාව ඇඳ ඇත ; කෝණ භාග දෙක එකිනෙක ≈ 37.5° (36.5° – 38.5° පිළිගන්න)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(i) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය	
වර්ගඵලය = 14×10	**1**
$= 140\ \text{cm}^2$	**1**
(ii) අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය (විෂ්කම්භය DC = 14 cm, අරය 7 cm)	
වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$	**1**
$= 77\ \text{cm}^2$	**1**
(iii) මුළු වර්ගඵලය	
$140 + 77 = 217\ \text{cm}^2$	**1**
(iv) පරිමිතිය (DC පාදය රූපයේ මායිමේ කොටසක් නොවේ)	
චාප දිග = $\frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 22\ \text{cm}$	**1**
$AB + BC + AD = 14 + 10 + 10 = 34\ \text{cm}$	**1**
පරිමිතිය = $34 + 22 = 56\ \text{cm}$	**1**
(v) පරිමිතිය 56 cm වන සමචතුරස්‍රය	
පාදයක දිග = $56 \div 4 = 14\ \text{cm}$	**1**
වර්ගඵලය = $14 \times 14 = 196\ \text{cm}^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 7

(a) සම්භාවිතා (සමාන සම්භාවිතාවෙන් යුත් ප්‍රතිඵල 8 ක්: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	
(i) ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා: 2, 4, 6, 8 $\Rightarrow$ $P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$	**1**
(ii) ප්‍රථමක සංඛ්‍යා: 2, 3, 5, 7 (1 ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නොවේ)	**1**
$P = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$	**1**
(iii) 3 හි ගුණාකාර: 3, 6 $\Rightarrow$ $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$	**1**
(b) ලකුණු: 45, 52, 60, 38, 52, 70, 65, 52, 41, 55	
(i) මාතය = 52 (තුන් වතාවක් පවතී)	**1**
(ii) ආරෝහණ පිළිවෙළට: 38, 41, 45, 52, 52, 52, 55, 60, 65, 70	**1**
මධ්‍යස්ථය = 5 වන හා 6 වන අගයවල මධ්‍යන්‍යය = (52 + 52) ÷ 2 = 52	**1**
(iii) එකතුව = 530	**1**
මධ්‍යන්‍යය = 530 ÷ 10 = 53	**1**
(iv) පරාසය = 70 − 38 = 32	**1**

මුළු ලකුණු: 10